



Cloud Computing and Cloud Security

云计算与云安全

目录

1

什么是云计算

2

云计算的特点

3

云计算的服务类型

4

当前主要技术云安全

5

云架构

1 什么是云计算

美国国家标准与技术研究院定义：

云计算是一种模型，它可以实现随时随地，便捷地，按需应变地从可配置计算**资源共享池**中获取所需的资源（例如，网络、服务器、存储、应用、及服务），资源能够**快速供应并释放**，使管理资源的工作量和与服务提供商的**交互减小到最低限度**。





2 云计算的特点

1、虚拟化技术

虚拟化技术。必须强调的是，虚拟化突破了时间、空间的界限，是云计算最为显著的特点，虚拟化技术包括应用虚拟和资源虚拟两种。众所周知，动态扩展是云计算平台存在的重要特征，虚拟化技术正是通过动态扩展技术，将物理资源虚拟化为逻辑资源，从而实现了资源的动态扩展。

2、动态可扩展

虚拟化技术包括应用虚拟和资源虚拟两种。众所周知，动态扩展是云计算平台存在的重要特征，虚拟化技术正是通过动态扩展技术，将物理资源虚拟化为逻辑资源，从而实现了资源的动态扩展。

3、按需部署

虚拟化技术包括应用虚拟和资源虚拟两种。众所周知，动态扩展是云计算平台存在的重要特征，虚拟化技术正是通过动态扩展技术，将物理资源虚拟化为逻辑资源，从而实现了资源的动态扩展。

4、资源池化

虚拟化技术包括应用虚拟和资源虚拟两种。众所周知，动态扩展是云计算平台存在的重要特征，虚拟化技术正是通过动态扩展技术，将物理资源虚拟化为逻辑资源，从而实现了资源的动态扩展。

5、高可用性

虚拟化技术包括应用虚拟和资源虚拟两种。众所周知，动态扩展是云计算平台存在的重要特征，虚拟化技术正是通过动态扩展技术，将物理资源虚拟化为逻辑资源，从而实现了资源的动态扩展。

6、弹性伸缩

虚拟化技术包括应用虚拟和资源虚拟两种。众所周知，动态扩展是云计算平台存在的重要特征，虚拟化技术正是通过动态扩展技术，将物理资源虚拟化为逻辑资源，从而实现了资源的动态扩展。

7、快速部署

虚拟化技术包括应用虚拟和资源虚拟两种。众所周知，动态扩展是云计算平台存在的重要特征，虚拟化技术正是通过动态扩展技术，将物理资源虚拟化为逻辑资源，从而实现了资源的动态扩展。

虚拟化技术包括应用虚拟和资源虚拟两种。众所周知，动态扩展是云计算平台存在的重要特征，虚拟化技术正是通过动态扩展技术，将物理资源虚拟化为逻辑资源，从而实现了资源的动态扩展。在云计算系统中出现设备的故障，对于用来说，无论是在计算机层面上，亦或是在具体运用上均不会受到阻碍，可以利用计算机云计算具有的动态扩展功能来对其他服务器开展有效扩展。这样一来就能够确保任务得以有序完成。在对虚拟化资源进行动态扩展的情况下，同时能够高效扩展应用，提高计算机云计算的操作水平。



3 云计算的服务类型



3、软件即服务(saas)软件即服务也是其服务的一类，通过互联网提供按需软件付费应用程序，云计算提供商托管和管理软件应用程序并允许其用户连接到服务角并可通过全球网络构建应用程序和服务的平台。Paas为基础设施即服务(IaaS)基础设施即服务是云计算服务类别之一，它向云计算提供商的个人或组织提供虚拟化计算资源，如虚拟机、存储、网络 and 操作系统。

4 当前主要技术云安全

“云安全（Cloud Security）”技术是网络时代信息安全的最新体现，它融合了并行处理、网格计算、未知病毒行为判断等新兴技术和概念，通过网状的大量客户端对网络中软件行为的异常监测，获取互联网中木马、恶意程序的最新信息，推送到Server端进行自动分析和处理，再把病毒和木马的解决方案分发到每一个客户端。



云安全从过去安全技术关键两大类

- 一、理解客户及其需求，并设计针对这些需求的解决方案
针对传统互联网和硬件设备的
- 二、采用策略驱动安全策略的加密网络问题安全管理、入侵检测/防御、堡垒机和事件管理（SIEM）、日志分析、双重模式身份验证、物理隔离等等

云安全应对

漏洞扫描与渗透测试

漏洞扫描和渗透测试是所有PaaS和基础设施即服务（IaaS）云安全技术都必须执行的。无论他们是在云中托管中的应用程序还是运行服务器和存储基础设施，用户都必须对暴露在互联网中的系统的安全状态进行评估。对于在PaaS和IaaS环境中测试API和应用程序的集成来说，与云供应商协作的企业应重点关注处于传输状态下的数据，以及通过绕过身份认证或注入式攻击等方式对应用程序和数据的潜在非法访问。

云安全技术配置管理

云安全技术中最重要的要素就是配置管理，其中包括了补丁管理。在SaaS环境中，配置管理是完全由云供应商负责处理的。如有可能，客户可通过鉴证业务准则公告（SSAE）第16号、服务组织控制（SOC）报告或ISO认证以及云安全联盟的安全、信任和保证注册证明向供应商提出一些补丁管理和配置管理实践的要求。

在PaaS环境中，平台的开发与维护都是由供应商来负责的。应用程序配置与开发的库和工具可能是由企业用户管理的，因此安全配置标准仍然还是属于内部定义范畴。然后，这些标准都应在PaaS环境中被应用和监控。

云安全技术的安全控制

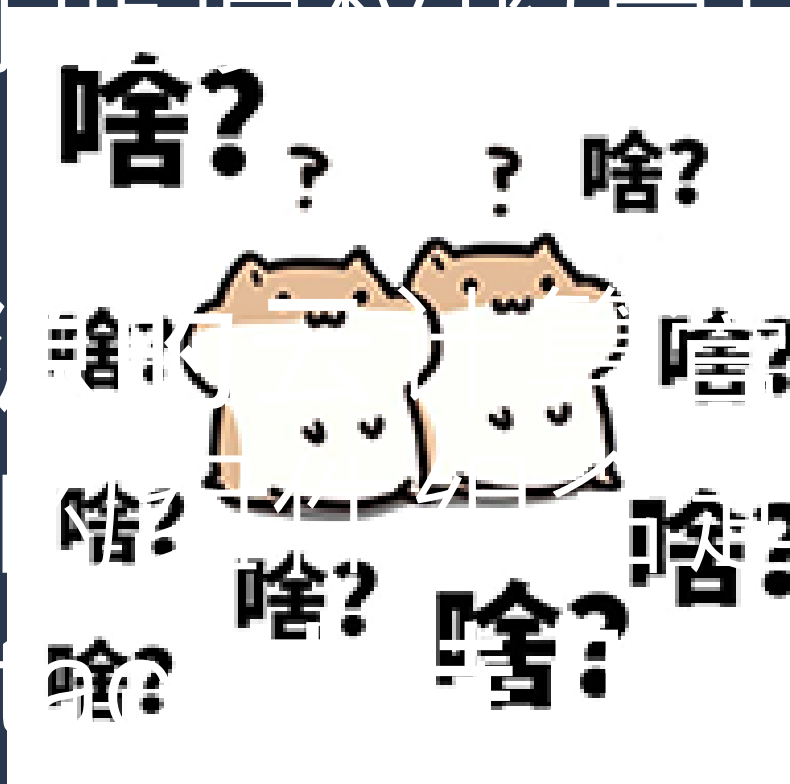
云供应商负责所有基础设施的运行，其中包括了虚拟化技术、网络以及存储等各个方面。它还负责其相关代码，包括了管理界面和API，所以对它的开发实践和系统开发生命周期的评价也是非常必要的。只有IaaS客户会对整个系统规格拥有真正的控制权；如果虚拟机是基于一个供应商提供的模板而部署的，那么在实际使用前也应对这些虚拟机进行仔细研究并确保其安全性。

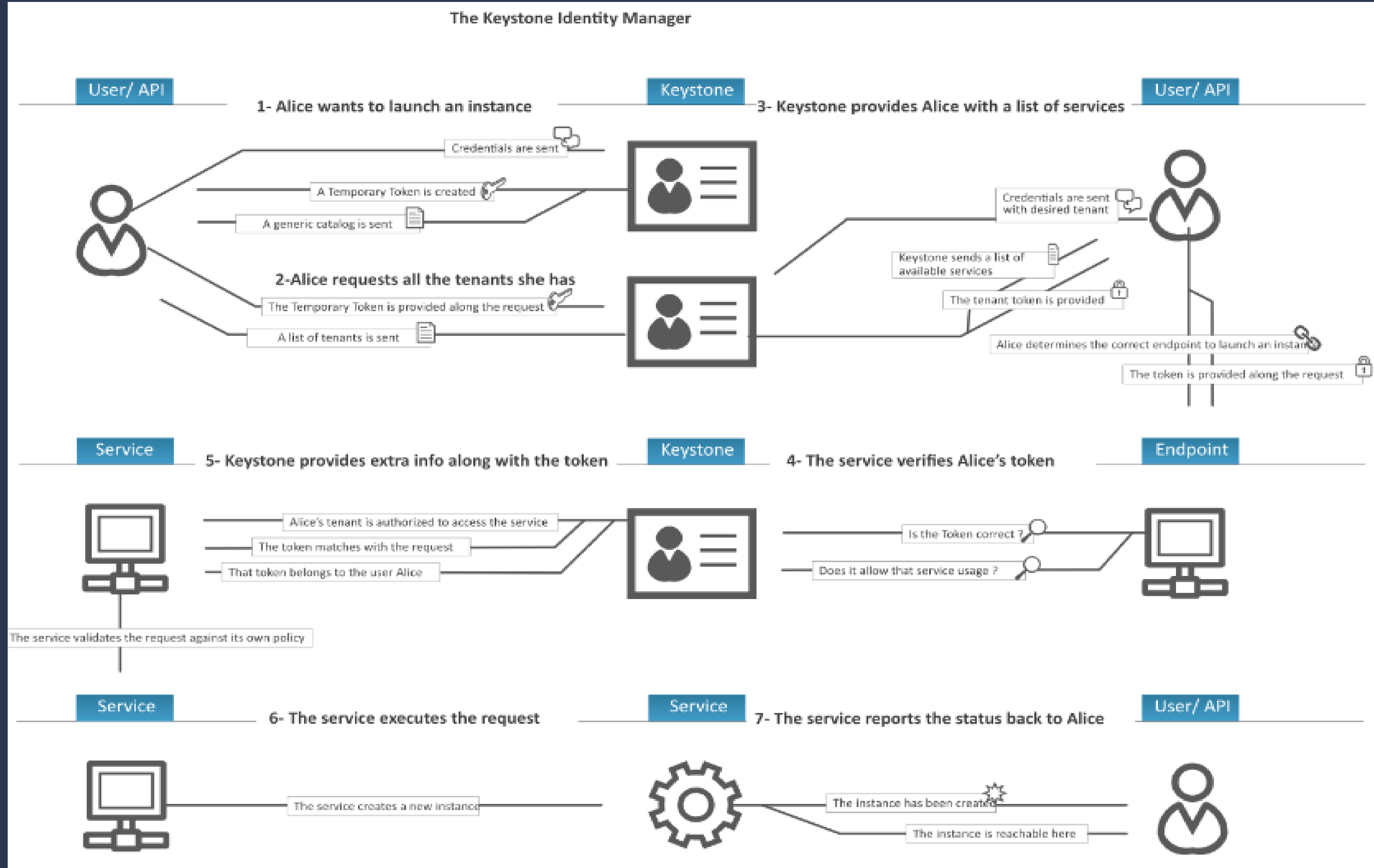
5 云架构 (OpenStack)

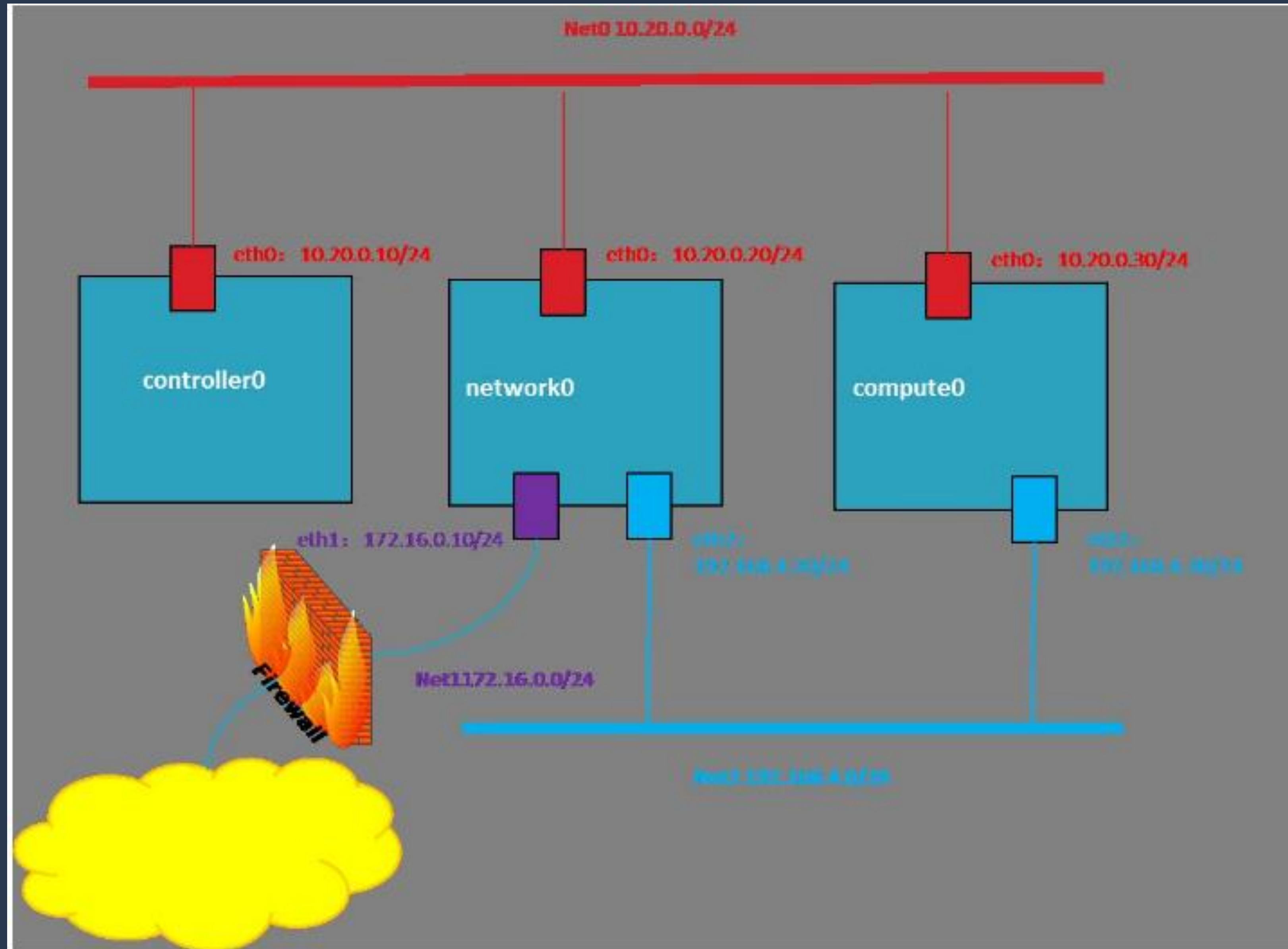
OpenStack是一个由NASA（美国国家航空航天局）和Rackspace合作研发并发起的，以Apache许可证授权的自由软件和开放源代码项目。

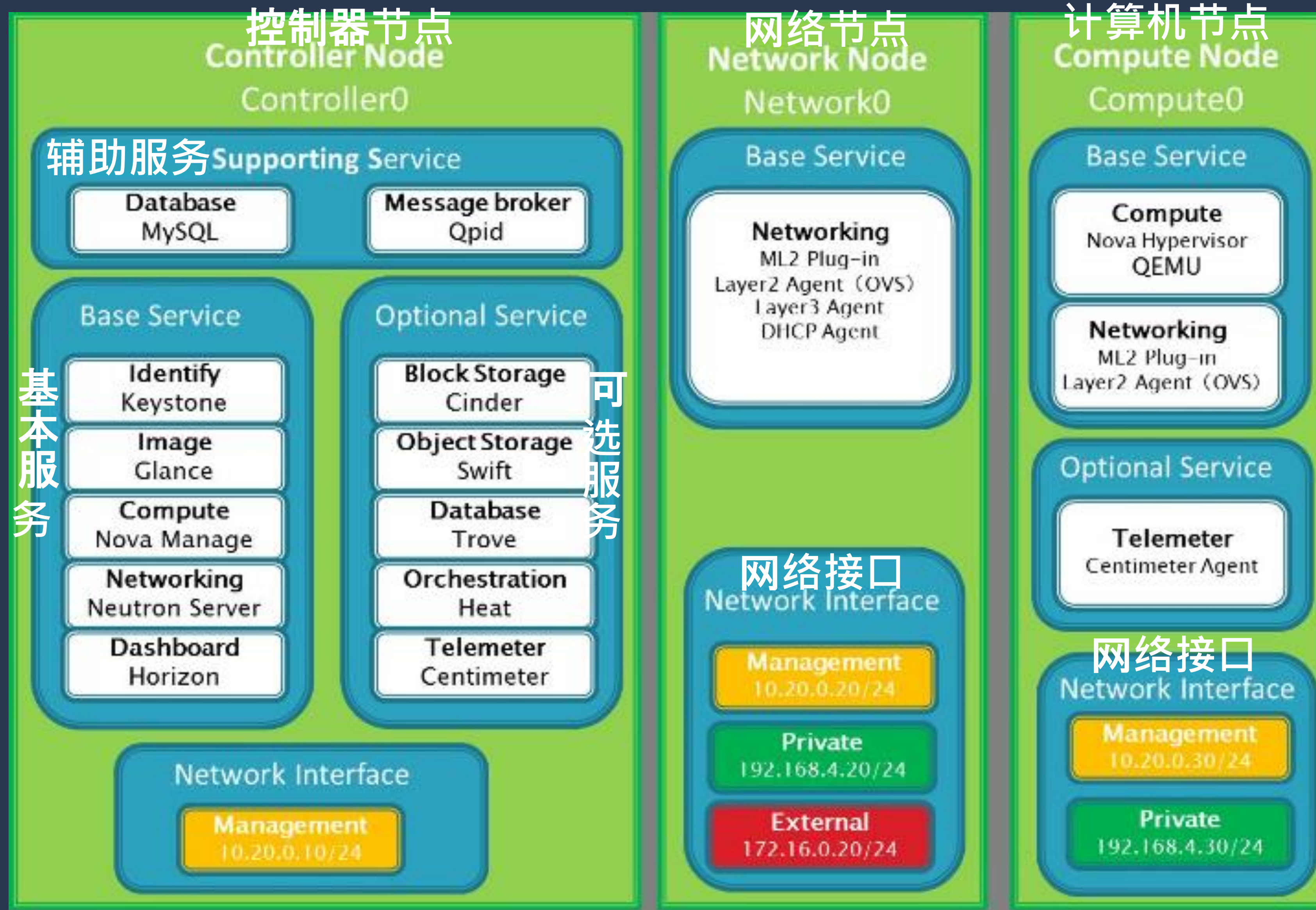
OpenStack是一个开源云计算管理平台项目，由几个主要组件来完成具体工作。OpenStack提供所有类型的云环境，项目目标是提供实施简单、可大规模扩展、丰富、标准统一的云计算管理平台。OpenStack通过各种互补的服务提供了基础设施即服务

（IaaS）的解决方案，每个服务提供API以进行集成。











Thank you.